



Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

ЗВІТ

з дисципліни «Сучасні технології розробки
WEB-застосунків мовою програмування PHP»
Практична робота №2
**«Взаємодія вебзастосунку з користувачем:
форми, валідація, локальне сховище браузерів»**

Виконала:

*Студентка II курсу
групи ІП-41
Цаплук О.Г.*

Перевірив:

Ковтунець О.В.

Практична робота №2

«Взаємодія вебзастосунку з користувачем: форми, валідація, локальне сховище броузера»

Мета: Навчитися обробляти дані HTML-форм у PHP через суперглобальні масиви `$_GET` і `$_POST`; освоїти серверну валідацію введених даних (обов'язковість, тип, діапазон, формат) і повторне відображення форми з повідомленнями про помилки; додати клієнтську валідацію засобами HTML5 та JavaScript; навчитися зберігати й відновлювати стан інтерфейсу за допомогою `localStorage/sessionStorage` броузера.

Варіант 18

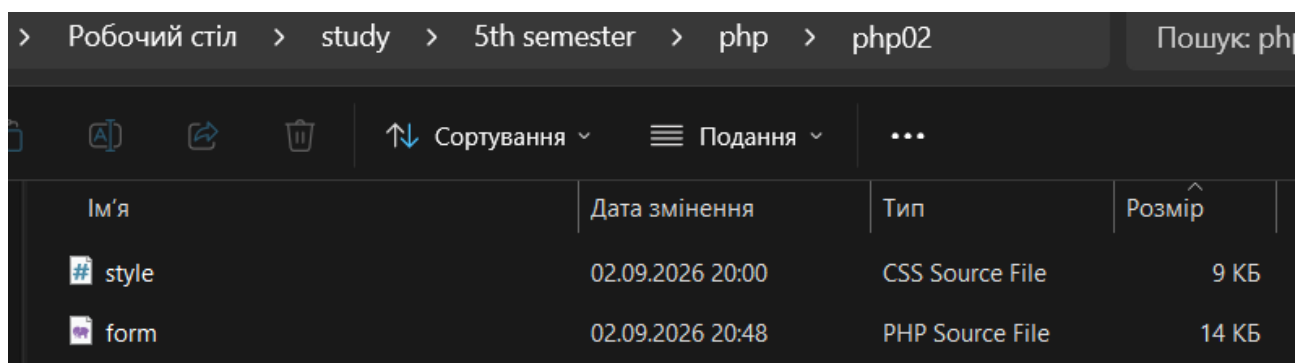
18. Каталог догляду за рослинами (садівництво)	Форма: додавання рослини - name, wateringIntervalDays, lastWatered. Валідація: wateringIntervalDays - ціле число більше 0; lastWatered - коректна дата, не пізніша за сьогодні. localStorage: запам'ятати обране сортування списку рослин (за назвою/за датою поливу).
--	--

Хід роботи

Крок 1. Підготувати структуру проєкту.

Створіть папку практикуму (наприклад, `practicum02/`) з файлом `form.php`, що міститиме і HTML-форму, і PHP-обробник (простіше для навчального завдання, ніж окремий `process.php`).

Створюється єдиний файл `form.php`, у якому поєднано обробку серверної логіки та виведення HTML-шаблону.



> Робочий стіл > study > 5th semester > php > php02					Пошук: ph
↑↓ Сортування ▾ ≡ Подання ▾ ⋮					
Ім'я	Дата змінення	Тип	Розмір		
# style	02.09.2026 20:00	CSS Source File	9 КБ		
form	02.09.2026 20:48	PHP Source File	14 КБ		

Рис 2.1 Створена структура проєкта

Крок 2. Створити HTML-форму.

Додайте форму (`method="post"`, `action="form.php"`) із полями свого варіанта: текстові поля, число, за потреби `select` або `checkbox`. Для кожного поля додайте відповідні HTML5-атрибути валідації (`required`, `min/max`, `pattern` тощо) згідно з правилами варіанта.

Форма надсилає дані методом *POST* на сам файл *form.php*. Кожне поле має відповідні атрибути (*required*, *min*, *max*, *minlength*). Атрибут *novalidate* вимикає стандартні браузерні підказки для коректної демонстрації власної JS-валідації. Вихідний код:

```
<form action="form.php" method="post" id="plantForm" novalidate>

    <div class="form-group">
        <label for="name">Назва рослини <span
class="req">*</span></label>
        <input
            type="text"
            id="name"
            name="name"
            class="form-control <?= isset($errors['name']) ? 'is-
invalid' : '' ?>"
            value="<?= htmlspecialchars($name) ?>"
            minlength="2"
            required
            placeholder="напр. Монстера Деліціоза"
        >
        <small class="error-text" id="error-name"><?= $errors['name']
?? '' ?></small>
    </div>

    <div class="form-group">
        <label for="wateringIntervalDays">Інтервал поливу (днів) <span
class="req">*</span></label>
        <input
            type="number"
            id="wateringIntervalDays"
            name="wateringIntervalDays"
            class="form-control <?=
isset($errors['wateringIntervalDays']) ? 'is-invalid' : '' ?>"
            value="<?= htmlspecialchars($wateringIntervalDays) ?>"
            min="1"
            required
            placeholder="7"
        >
        <small class="error-text" id="error-interval"><?=
$errors['wateringIntervalDays'] ?? '' ?></small>
    </div>

    <div class="form-group">
        <label for="lastWatered">Дата останнього поливу <span
class="req">*</span></label>
        <input
            type="date"
            id="lastWatered"
            name="lastWatered"
            class="form-control <?= isset($errors['lastWatered']) ?
'is-invalid' : '' ?>"
```

```

        value="<?= htmlspecialchars($lastWatered) ?>"
        max="<?= date('Y-m-d') ?>"
        required
    >
    <small class="error-text" id="error-date"><?=
$errors['lastWatered'] ?? '' ?></small>
</div>

    <div class="form-actions">
        <button type="submit" class="btn-primary">Зберегти
рослину</button>
        <button type="button" id="clearDraftBtn" class="btn-
secondary">Очистити чернетку</button>
    </div>

</form>

```

Крок 3. Реалізувати серверну обробку й валідацію.

На початку файлу перевірте, чи форму вже надіслано (`$_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST'`). Отримайте значення полів через `$_POST`, для кожного поля виконайте перевірку згідно з правилами свого варіанта (обов'язковість, тип/діапазон, формат через `preg_match` за потреби) і накопичте масив помилок.

При отриманні POST-запиту здійснюється зчитування вхідних даних та послідовна перевірка правил для кожного поля з накопиченням помилок у масиві `$errors`. Вихідний код:

```

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $name = trim($_POST['name'] ?? '');
    $wateringIntervalDays = $_POST['wateringIntervalDays'] ?? '';
    $lastWatered = $_POST['lastWatered'] ?? '';

    // Валідація назви
    if ($name === '') {
        $errors['name'] = 'Назва рослини є обов\'язковою.';
    } elseif (strlen($name) < 2) {
        $errors['name'] = 'Назва повинна містити як мінімум 2 символи.';
    }

    // Валідація інтервалу поливу
    if ($wateringIntervalDays === '') {
        $errors['wateringIntervalDays'] = 'Вкажіть інтервал поливу.';
    } elseif (!filter_var($wateringIntervalDays, FILTER_VALIDATE_INT) ||
(int)$wateringIntervalDays <= 0) {
        $errors['wateringIntervalDays'] = 'Інтервал має бути цілим додатним
числом.';
    }

    // Валідація дати останнього поливу

```

```

    if ($lastWatered === '') {
        $errors['lastWatered'] = 'Вкажіть дату останнього поливу.';
    } else {
        $today = date('Y-m-d');
        if ($lastWatered > $today) {
            $errors['lastWatered'] = 'Дата поливу не може бути в майбутньому.';
        }
    }
}

// Якщо помилок немає — додаємо нову рослину на початок масиву
if (empty($errors)) {
    $lastWateredDate = new DateTime($lastWatered);
    $todayDate = new DateTime();
    $daysSinceWatered = (int)$todayDate->diff($lastWateredDate)->format('%a');

    array_unshift($plants, [
        'name' => $name,
        'wateringIntervalDays' => (int)$wateringIntervalDays,
        'daysSinceWatered' => $daysSinceWatered
    ]);

    $successMessage = "Рослину <strong>" . htmlspecialchars($name) . "</strong>  
успішно додано до каталогу!";

    // Очищаємо поля
    $name = '';
    $wateringIntervalDays = '';
    $lastWatered = '';
}
}

```

Крок 4. Показати результат обробки.

Якщо масив помилок не порожній - повторно виведіть форму, показавши повідомлення про кожну помилку і підставивши вже введені користувачем значення в поля (щоб не змушувати вводити все заново); значення обов'язково виводьте через htmlspecialchars(). Якщо помилок немає - виведіть підтвердження з прийнятими даними.

Якщо масив \$errors порожній, додаємо запис до масиву та показуємо підтвердження. Якщо є помилки — вони виводяться під відповідними полями, а введені значення підставляються назад у value через htmlspecialchars().

Приклад роботи сторінки:

**FloraCare**
Каталог догляду за домашніми рослинами

Рослину **Монстера** успішно додано до каталогу!

Форма догляду за рослиною

Назва рослини *

Монстера

Інтервал поливу (днів) *

-8

Вкажіть число більше 0.

Дата останнього поливу *

06.04.2222

Дата не може бути в майбутньому.

Зберегти рослину

Очистити чернетку

Рис. 2.2 Валідація форми (некоректні дані)

Крок 5. Додати клієнтську JavaScript-валідацію.

Додайте невеликий скрипт, що перед відправкою форми перевіряє хоча б одне поле (наприклад, довжину чи формат) і показує повідомлення без перезавантаження сторінки (`addEventListener('submit', ...)` з `event.preventDefault()` у разі помилки).

Крок 6. Реалізувати сценарій `localStorage/sessionStorage`.

Відповідно до свого варіанта реалізуйте на JavaScript збереження потрібних даних у `localStorage` чи `sessionStorage` та їх відновлення після перезавантаження сторінки (значення читається й підставляється в поле/елемент інтерфейсу одразу після завантаження сторінки).

Вихідний код для кроків 5-6:

```
<script>
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  const form = document.getElementById('plantForm');
  const nameInput = document.getElementById('name');
  const intervalInput = document.getElementById('wateringIntervalDays');
  const dateInput = document.getElementById('lastWatered');
```

```

const clearBtn = document.getElementById('clearDraftBtn');

const STORAGE_KEY = 'floracare_plant_draft';

// Відновлення чернетки (тільки якщо в полях порожньо від PHP)
const savedDraft = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY) ||
'{}');

if (!nameInput.value && savedDraft.name) nameInput.value =
savedDraft.name;
if (!intervalInput.value && savedDraft.interval) intervalInput.value =
savedDraft.interval;
if (!dateInput.value && savedDraft.date) dateInput.value =
savedDraft.date;

// Збереження чернетки
function saveDraft() {
  const draft = {
    name: nameInput.value,
    interval: intervalInput.value,
    date: dateInput.value
  };
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(draft));
}

[nameInput, intervalInput, dateInput].forEach(input => {
  input.addEventListener('input', saveDraft);
});

// Очищення чернетки кнопкою
clearBtn.addEventListener('click', () => {
  localStorage.removeItem(STORAGE_KEY);
  nameInput.value = '';
  intervalInput.value = '';
  dateInput.value = '';
});

// JS-валідація перед відправкою
form.addEventListener('submit', (e) => {
  let hasError = false;

  document.querySelectorAll('.error-text').forEach(el =>
el.textContent = '');
  document.querySelectorAll('.form-control').forEach(el =>
el.classList.remove('is-invalid'));

  if (!nameInput.value.trim() || nameInput.value.trim().length < 2) {
    showError(nameInput, 'error-name', 'Вкажіть назву (мінімум 2
символи).');
    hasError = true;
  }

  const intervalVal = parseInt(intervalInput.value, 10);
  if (isNaN(intervalVal) || intervalVal <= 0) {

```

```

        showError(intervalInput, 'error-interval', 'Вкажіть число
більше 0.');
```

```

        hasError = true;
    }

    if (!dateInput.value) {
        showError(dateInput, 'error-date', 'Оберіть дату поливу.');
```

```

        hasError = true;
    } else {
        const selectedDate = new Date(dateInput.value);
        const today = new Date();
        today.setHours(23, 59, 59, 999);
        if (selectedDate > today) {
            showError(dateInput, 'error-date', 'Дата не може бути в
майбутньому.');
```

```

            hasError = true;
        }
    }

    if (hasError) {
        e.preventDefault();
    }
});

function showError(input, errorElId, message) {
    input.classList.add('is-invalid');
    document.getElementById(errorElId).textContent = message;
}

});
</script>

```

Крок 7. Перевірити роботу.

Перевірте форму з коректними даними, з некоректними даними для кожного правила валідації (порожнє поле, значення поза діапазоном, неправильний формат) і роботу localStorage - значення повинні зберігатися і відновлюватися після перезавантаження сторінки.



FloraCare
Каталог догляду за домашніми рослинами

Рослину **Монстера** успішно додано до каталогу!

Форма догляду за рослиною

Назва рослини *
Фікус

Інтервал поливу (днів) *
12

Дата останнього поливу *
12.08.2026

Зберегти рослину

Очистити чернетку

Рис 2.3 Форма з коректними даними

СЬОГОДНІ ПОТРЕБУЮТЬ ПОЛИВУ 3 із 7 рослин			
 Зволожена Фіалка Фіалка • інтервал поливу: кожні 3 дн. МИНУЛО ДНІВ 1 НОРМА (ДНІВ) 3	 Потребує поливу Монстера Деліціоза Монстера Деліціоза • інтервал поливу: кожні 7 дн. МИНУЛО ДНІВ 8 НОРМА (ДНІВ) 7	 Зволожена Фікус Еластіка Фікус Еластіка • інтервал поливу: кожні 5 дн. МИНУЛО ДНІВ 3 НОРМА (ДНІВ) 5	
 Потребує поливу Заміюкулькас Заміюкулькас • інтервал поливу: кожні 14 дн. МИНУЛО ДНІВ 14 НОРМА (ДНІВ) 14	 Зволожена Сукулент Ечеверія Сукулент Ечеверія • інтервал поливу: кожні 10 дн. МИНУЛО ДНІВ 2 НОРМА (ДНІВ) 10	 Потребує поливу Спатіфілум Спатіфілум • інтервал поливу: кожні 4 дн. МИНУЛО ДНІВ 5 НОРМА (ДНІВ) 4	
 Зволожена Сансевієрія Сансевієрія • інтервал поливу: кожні 12 дн. МИНУЛО ДНІВ 6 НОРМА (ДНІВ) 12			

Рис 2.4 Каталог з доданими картками рослин із форми

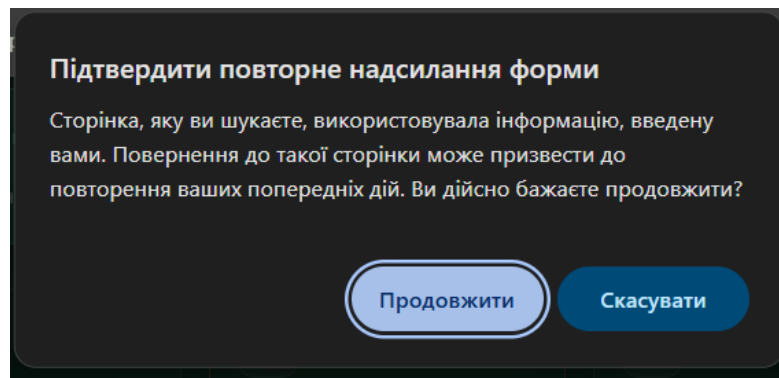


Рис 2.5 Перезавантажуємо сторінку (базове повідомлення від броузера)

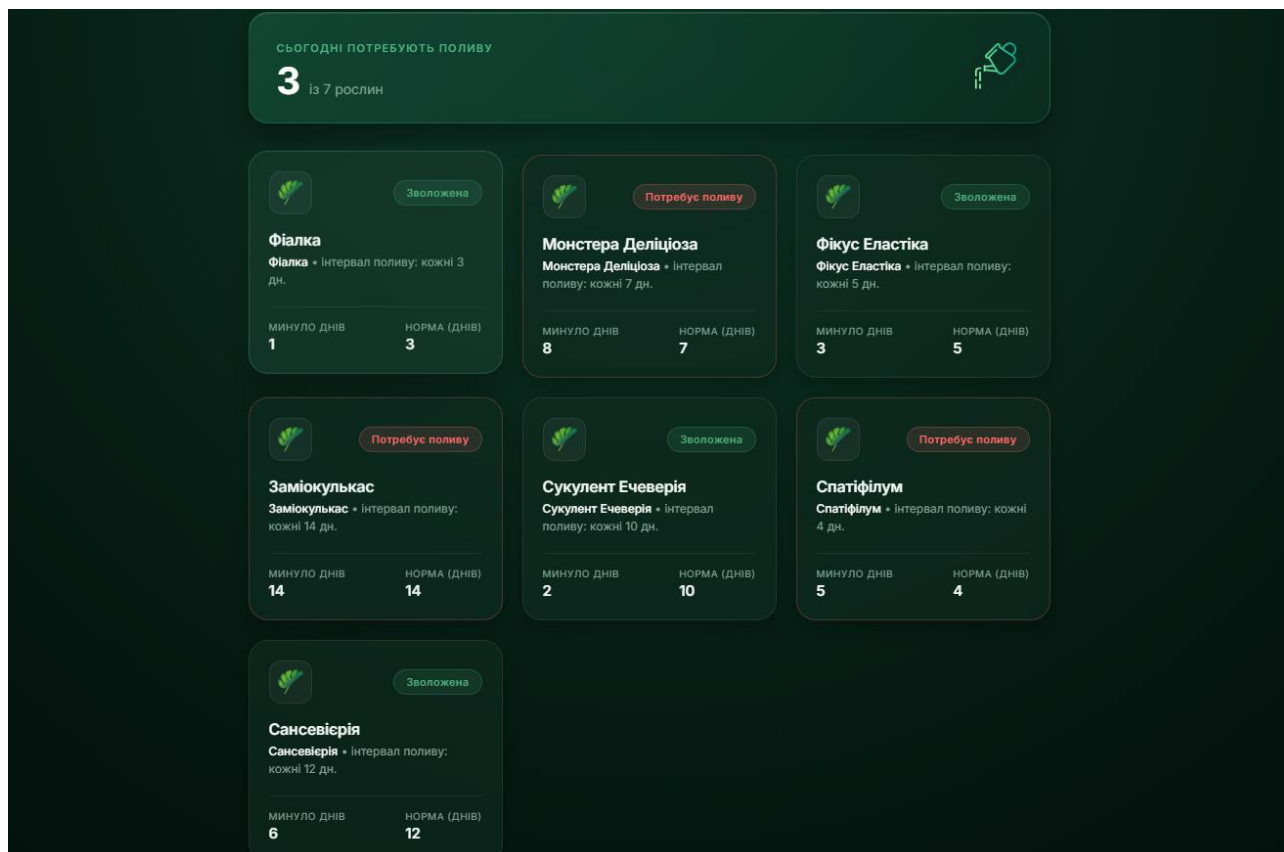


Рис 2.6 Усі дані збережено і відображено коректно з локального сховища

Результат роботи

До проєкту додано стилі CSS. Повний вихідний код розміщено на <https://github.com/ksiushatsapliuk/php02>.

Перевірено працездатність проєкту і представлено на скриншотах у ході роботи.

Висновок

Під час виконання практичної роботи №2 було практично засвоєно механізми взаємодії користувача з вебзастосунком засобами PHP, HTML5 та JavaScript.

Реалізовано обробку даних POST-запиту з використанням суперглобального масиву `$_POST`. Організовано двосторонню валідацію введених даних на боці сервера (перевірку на обов'язковість заповнення, допустимі числові діапазони та часові обмеження відносно поточної дати).

Забезпечено захист введених даних від XSS-атак за допомогою функції `htmlspecialchars()`. У разі виникнення помилок введені значення зберігаються у відповідних полях форми, а користувачу виводяться інформативні текстові повідомлення.

Налаштовано валідацію на боці клієнта за допомогою HTML5-атрибутів (`required`, `min`, `max`, `minlength`) та JavaScript-перехоплення події `submit` (`addEventListener`), що дозволяє блокувати відправку некоректної форми без зайвого перезавантаження сторінки.

Реалізовано збереження чернетки форми в локальному сховищі броузера в режимі реального часу (подія `input`) та автоматичне відновлення даних після перезавантаження сторінки або випадкового закриття вкладки.

Усі поставлені завдання та мета практичної роботи виконані в повному обсязі, працездатність застосунку підтверджено тестуванням.